

Studio5 – SOP (إجراءات العمل المعيارية)

الإصدار: **1.0**

الحالة: **مرجع تشغيلي دائم – يُقرأ قبل أي دفعة عمل**

الغرض: **هذا الملف لا يضيف قرارات جديدة على الوثائق الأربع المعتمدة. هو **
أو Work يحولها إلى **إجراء عملي مكرر** تتبعه في كل مرة تتعامل فيها مع
.أو أي مراجع، حتى لا يُعاد شرح القواعد كل مرة ولا تُنسى خطوة Codex

إذا تعارض هذا الملف مع أي قرار معتمد في الوثائق الأربع، **القرار >
المعتمد هو الأعلى**، وهذا الملف يُصحح ليُطابقه، لا العكس.

هرم السلطة بين الوثائق 0.

:عند أي تعارض ظاهري، الترتيب من الأعلى إلى الأدنى

| الترتيب | الملف | دوره |

|---|---|---|

| السلطة | (Authority Handoff) | `Studio5\_Year\_One\_Work\_Handoff\_AR11` | 1 |

| التنفيذ الحالية – هو ما يُرسل فعليًا لبدء العمل |

| الرؤية | (Baseline Context) | `Studio5\_Full\_Context\_for\_Work\_AR` | 2 |

| الكاملة لخمس سنوات – مرجع لا يُلغى بل يُبنى فوقه |

| (شرح مبسط) | نسخة مفهومة | `Studio5\_Year\_One\_What\_Will\_Be\_Built` | 3 |

| للمستخدم غير المبرمج، تفسيرية وليست مصدر قرار جديد |

| هيكلية المستودع وترتيب الملفات وأول أمر | `Starter\_Pack\_Overview` | 4 |

| تقني |

(إلخ، Master Specification, ADRs) قاعدة: **أي وثيقة جديدة تُضاف لاحقًا**

تدخل **تحت** هذا الهرم، ولا تُلغى شيئًا من الأربعة إلا بموافقة صريحة منك
Change Ledger وتسجيل في.

الأطراف ومسؤولية كل طرف 1.

| الطرف | يفعل | لا يفعل |

|---|---|---|

، تعتمد القرارات الحساسة، توافق MatePad أنت (المستخدم) ** | تختبر على ** |

، تحسم الأسئلة المفتوحة | لا تكتب كود، لا تحتاج تقييم Design Freeze على

| بنفك Architecture |

Task Briefs قابلة للتتبع، يكتب Specification يحول السياق إلى | **Work** |

Tech Stack صغيرة، يحمي النطاق، يمنع الحذف الصامت | لا يكتب كود، لا يختار

| ، لا يرسل المشروع كله دفعة واحدة Prototype قبل

منفصل، يشغل الأدوات Branch ينفذ دفعة محددة على | **Codex (Builder)** |

بدون Contract أو Architecture والاختبارات | لا يُقيم نجاح نفسه وحده، لا يغير

Ledger |

والاختبارات Diff (مراجع مستقل) ** | يراجع الـ Claude / Codex Reviewer ** |

| والوثائق ضد المواصفة، لا ضد انطباع | لا يصدق تقرير المنفذ فقط

المصدر الرسمي للكود والفروع والتاريخ | **GitHub (private repo)** |

| - | والرجوع

القواعد التي لا يجوز خرقها تحت أي ظرف 2. ##

وتذكر في أول رسالة لأي وكيل جديد `AGENTS.md` هذه القائمة تُلصق فعليًا في
يدخل المشروع:

1. الذي توافق عليه أنت صراحة بعبارة "اعتمد Design Freeze" لا كود قبل**. معزولة غير إنتاجية Prototypes إلا - "Design Freeze".
2. لا حذف أو دمج أو تأجيل أو تقليل** أي ميزة أو محرك أو قرار بصمت. أي** مع السبب والأثر وينتظر موافقتك Change Ledger تغيير نطاق يُسجل في دائم**، لا تطبيقًا مؤقتًا. ممنوع: تطبيق منفصل Core السنة الأولى تبني**. ربط المنطق بأسماء (`year2\_`) لكل سنة، قاعدة بيانات منفصلة، جداول مكررة مواد ثابتة داخل الكود.
4. يعمل. Desktop Companion أو Sync أو Cloud أو AI لا يعتمد على Core**. فشل أي منها لا يُسقط الدراسة المحلية (خصوصًا محرك الرسم/الحبر) يُحسم Tech Stack**. لا اختيار تقنية متسرع**. HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte. حقيقي على Prototype فقط بعد الأصلي لا يُعدّل بصمت؛ التعليقات PDF - Immutable** الملفات الأصلية**. والنسخ منفصلة دائمًا.
7. يحتاج Schema أولاً محليًا، كل تغيير في Autosave - لا فقدان بيانات**. (Rollback) قابلة للاختبار والتراجع Migration.
8. Second-pass ومراجعة مستقلة** - هو CI و Tests ليس بديلاً عن Skills Guard**. فقط.
9. الوكيل المنفذ لا يحق له اعتبار عمله ناجحًا وحده**. النجاح يثبت بأدوات**. مراجعة + أدلة + Diff + مستقلة + اختبارات.
10. Task دفعات صغيرة فقط**. ممنوع إرسال أمر عام مثل "كَمَل التطبيق". كل**. Rollback له نطاق ملفات، معايير قبول، اختبارات، وخطة Brief.
11. أي معلومة تقنية متغيرة زمنيًا** (أوامر تثبيت، إصدارات أدوات، توثيق**. رسمي) تُتحقق من المصدر الرسمي وقت التنفيذ، لا من الذاكرة.
12. يُستخرج فقط من الكتالوج الرسمي** المرفوع في المشروع Curriculum Map**. - لا تُخترع أسماء مواد.

دورة العمل القياسية لكل دفعة (الحلقة المتكررة) 3. ##

هذه هي الحلقة التي تتكرر من أول أسبوع حتى نهاية الإصدار. لا تُختصر أبدًا

...

1. واضحة (من نظام الترقيم في القسم 7) Requirement IDs تحديد
↓
2. صغير ومحدد (قالب في القسم 4) Task Brief يكتب
↓
3. منفصل Branch ينفذ على Codex Builder
↓
4. تشغيل: Formatter → Linter → Static Type Check → Unit/Integration Tests
↓
5. Guards: clean-code-guard → test-guard → docs-guard تشغيل
↓
6. Codex Reviewer / والاختبارات والوثائق Diffمراجعة مستقلة تفحص الـ
↓
7. يصلح الملاحظات ويعيد تشغيل كل الفحوص (خطوة 4-5) Codex
↓
8. إذا كانت مرتبطة MatePad أنت تختبر الميزة فعليًا على
PDF/Offline/القلم/الجهاز

↓
9. (قالب في القسم 5) PASS / FAIL / NEEDS DECISION تقرير

↓
10. الانتقال للدفعه التاليه → (Merge) قبول الدفعه والدمج
\\

قاعدة وقف إلزامية: ** إذا فشلت خطوة 4 أو 5 أو 6، لا تُستكمل الدورة ولا **
يُقال "سننجح لاحقًا" - تُصلح الخطوة نفسها أولاً

(لكل دفعه Work يكتبه) Task Brief قالب 4.

\\

Task Brief - [رقم/اسم الدفعه]

:الهدف

.ماذا يُبنى بالضبط، بجملة أو جملتين

:المرتبطه IDs Requirement

###-S5-FR / NFR / SEC / DATA / PC / AI / QA / UX

:الملفات المتوقع لمسها

.قائمة مسارات محددة

:ما لا يجوز تغييره في هذه الدفعه

(سابقه / ملفات خارج النطاق Architecture / Contract / Migration)

:معايير القبول

.قائمة تحقق قابله للاختبار، لا وصف عام

:الاختبارات المطلوبه

.أيها مطلوب هنا - Unit / Integration / E2E / Recovery / Migration

:دليل النجاح المتوقع

.لأصدّق أنه اشتغل (، نتيجة اختبار، سجل screenshot) ماذا يجب أن يظهر لي

:Rollback خطة الـ

.كيف نتراجع إذا فشلت الدفعه بعد الدمج
\\

(المراجع بعد كل دفعه/Codex يكتبه) قالب تقرير القبول 5.

| | الحقل | المحتوى |

|---|---|

| **Status** | PASS / FAIL / NEEDS DECISION |

| **What changed** | شرح طبيعى مختصر |

| **Evidence** | Screenshots، Diff Summary، Guards، Tests، Build نتائج |

| **Remaining risks** | ما لم يُختبر أو ما يزال غير مؤكد |

| **User decisions** | خيارات بلغة واضحة مع توصية، إن وُجدت |

Milestone قاعدة: ** لا يُقبل تقرير بلا أدلة فعلية (أوامر ونتائج)، ولا يُعتبر **
أو التعارضات (Export) أو التصدير (Recovery) مكتملاً إذا كانت الاستعادة
(Conflicts) غير مجزئة فعلياً.

6. Definition of Done – Checklist نهائي لكل ميزة

- [] Requirement Traceability Matrix مرتبطة بمعرف في []
- [] Build / Lint / Type Check / Tests ناجحة
- [] Guards الثلاثة ناجحة بعد أي إصلاح
- [] Offline حالات الخطأ و مغطاة حسب المواصفة
- [] PDF/Offline اختبار فعلي على الجهاز المستهدف إن تعلّق بالقلم
- [] Contract لا فقدان بيانات، ولا تغيير
- [] Docs و Changelog محدّثة وصحيحة
- [] دليل مفهوم لغير المبرمج (فيديو/نتيجة اختبار)، لا تقرير تقني غامض

7. نظام ترقيم المتطلبات (مرجع سريع)

	البادئة		النطاق	
	---		---	
	`###-S5-FR`		وظيفي (Functional)	
	`###-S5-NFR`		غير وظيفي	
	`###-S5-SEC`		أمان/خصوصية	
	`###-S5-DATA`		بيانات/مزامنة/ملفات	
	`###-S5-PC`		أتمتة الكمبيوتر (لاحقاً Companion)	
	`###-S5-AI`		الذكاء الاصطناعي	
	`###-S5-QA`		جودة/اختبارات	
	`###-S5-UX`		واجهة/إتاحة	

سلسلة التتبع الكاملة لكل متطلب:

`Requirement → Source/Decision → Screen/Flow → Entities → Release →
Acceptance Test → Risk → Implementation Task → Verification Evidence`

8. (أي تغيير في النطاق أو المعمارية) Change Ledger إجراء

:كل تغيير - مهما كان صغيراً - يمر بهذه الحالات بالترتيب، ولا يُسمح بتخطي حالة

...

Proposed → Under Review → Approved / Rejected / Deferred → Implemented →
Replaced (لاحقاً)

يُسجّل لكل تغيير: **المقترح، السبب، الأثر، البدائل، القرار، الإصدار، موافقتك
**. الصريحة

بدون موافقتك المكتوبة الصريحة. السكوت لا يُعتبر "Approved" قاعدة: ** لا **
موافقة.

9. (Escalation) إجراء التعارض / القرار المفتوح

تعارضًا أو نقصًا حرجًا Codex أو Work عندما يكتشف:

1. لا يُحسم القرار من تلقائه. ** يُعرض عليك بهذا الشكل **
 - المصدر (أي ملف/سطر)
 - الأثر (ماذا يتعطل إن لم يُحسم)
 - الخيارات المتاحة (2-3 خيارات واقعية)
 - التوصية المقترحة مع السبب
2. تُجمّع الأسئلة قدر الإمكان بدل إرسالها واحدة واحدة.
3. لا يُعاد فتح قرار محسوم سابقًا ** لمجرد وجود بديل تقني جديد - إلا إذا **
ظهر تعارض تقني موثق يمنع التنفيذ فعليًا
4. تُكتب كـ (Stack, DB, Ink Engine, PDF Engine...) القرارات التقنية الكبرى
المشكلة، الخيارات، المعايير، المقارنة، **Architecture Decision Record**
، قرارك النهائي Prototype التوصية، المخاطر، خطة

10. (وما بعده 0 Technical Gate) بروتوكول اختبار الجهاز

** لا يُثبَّت قرار تقني نهائي قبل هذا الاختبار على الجهاز الحقيقي **

- الحقيقي (ليس محاكي) MatePad 11.5 PaperMatte تثبيت التطبيق على
- جلسة رسم فعلية 15 دقيقة بدون انهيار وبدون تأخر مزعج
- Palm Rejection إن وفرهما الجهاز، و (Pressure/Tilt) اختبار الضغط والميل
- وآلاف النقاط Stroke حفظ وإعادة فتح ~1000
- ثم التحقق من استعادة آخر جلسة كاملة **Force Close**
- (Offline) تشغيل كامل بدون إنترنت
- احتياطية Web ونسخة Windows بناء نسخة
- لا يُفسدان الرسم Zoom/Pan
- توثيق صريح: ماذا يدعمه القلم فعليًا وماذا لا يدعمه

إذا فشل اختبار القلم أو الأداء أو التثبيت بصورة قاتلة → يتغيّر القرار **
**.التقني في الأسبوع الأول، لا بعد شهرين

11. إجراء الطوارئ

الحالة	الإجراء الفوري
Autosave/Journal فقدان بيانات مشتبّه به	إيقاف أي كتابة جديدة → فحص آخر
قبل أي إصلاح Change Ledger استعادة من أقرب نسخة → توثيق السبب في	
غير موثوق ** حتى ينجح اختبار ** Backup يُعتبر	Backup/Restore Test فشل
استعادة فعلي - لا يُعلن "يوجد نسخ احتياطي" لمجرد وجود زر	
Merge :رسم - Conflict UI/Field Merge نص	(Sync Conflict) تعارض مزامنة
، تُحفظ **Auto-Merge ممنوع** BIM/CAD/Binary: آمن فقط - ملفات Layer	
النسختان ويختار المستخدم	
Companion: يستمر بالعمل كاملاً بدون Core	غير مستقر Companion Desktop
العام Remote Desktop إلى Fallback يُعزل بـ Companion	
فورًا (القسم 12) **Academic Safe Mode** اقتراب موعد امتحان/تسليم	تفعيل

12. Academic Safe Mode - متى وكيف

يُفعّل عند: ** اقتراب امتحان أو تسليم مهم **

ماذا يحدث

- تعطيل الميزات التجريبية.
- غير حرجة Migration منع أي تحديث كبير أو .
- زيادة تكرار النسخ الاحتياطي.
- إخفاء أدوات التطوير من الواجهة.
- (Critical Fixes) يُسمح فقط بإصلاحات حرجة.

قاعدة: ** لا تطوير تجريبي قرب الامتحانات - هذا مبدأ حاكم من الوثيقة **
الأساسية، وليس اقتراحاً.

13. خطة 12 أسبوعاً - إيقاع المراجعة

المرحلة	ما يجب أن يكون جاهزاً قبل الانتقال للتالي
Phase 0 (أسبوع 1)	Ingestion Report ، Decision Ledger ، Master Spec ،
Prototype ، Repo + CI	
Phase 1 (أسبوعان)	Prototype حقيقي على MatePad: PDF + Ink + Export +
Reopen + Autosave → **قرار التقنية بعد القياس فقط**	
Phase 2 (أسبوعان)	Core Data Model ، Subjects ، Schedule ، Today ، Tasks ،
Notebook الأساسي	
Phase 3 (أسابيع 3)	Lecture Flow ، Capture ، Closeout ، Unified Inbox ،
Search ، Offline Queue	
Phase 4 (أسبوعان)	Sync/Backup/Export/Restore ، Conflicts ، Privacy ،
Recovery	
Phase 5 (أسبوعان)	Drawing Coach Lite ، ربط المحاولات بالتقدم
Phase 6 (أسبوع)	Hardening ، اختبار جهاز حقيقي شامل ، Release Candidate

Go / No-Go فعلي على الجهاز الحقيقي + قرار Demo **: عند كل نهاية مرحلة **
Go** صريح منك قبل الانتقال.

إذا تأخر الجدول، ترتيب الحذف المؤقت (وليس الحذف النهائي)

1. Cloud AI
2. Cloud Sync
3. تحليلات متقدمة
4. منظور نقطتين متقدم
5. PDF Annotation الكامل
6. Today المتقدم والزخرفة

لا يُحذف أبداً مهما ضاق الوقت: ** سلاسة الرسم، الحفظ التلقائي، الاستعادة بعد
، معمارية التوسع Backup/Export ، التمارين الأساسية، Offline الانهيار،
للسنوات القادمة.

14. (سريع Checklist) أول رسالة تُرسل عند بدء أي مرحلة جديدة

:اسأل نفسك Codex أو Work قبل إرسال أي أمر لـ

- هل المرفق هو أحدث نسخة من الملف المرجعي الصحيح (حسب هرم القسم 0)؟ []
- هل حدّدت بوضوح: تحليل/تخطيط فقط، أم تنفيذ كود؟ []
- هل نطاق الدفعة صغير ومحدد بملفات واضحة؟ []
- إن كانت المرحلة تخطيطية؟ "Design Freeze" هل ذكرت "لا تبدأ الكود قبل []
- عند أول تعامل مع Report Ingestion / Decision Inventory هل طلبت [] وثيقة جديدة؟
- هل حدّدت معايير القبول والاختبارات المطلوبة؟ []

"...مرجع سريع - ماذا أفعل عندما 15. ##

الموقف	الإجراء
يقترح حذف/تبسيط ميزة بسبب حجم الوثيقة	**رفض فوري** - هذا "فشل Work
في المهمة" بنس الوثيقة الأساسية	
إيقاف فوري** - يُسمح **	Freeze يبدأ بكتابة كود قبل موافقتك على Codex
معزولة غير إنتاجية Prototypes فقط بـ	
مرفوض** - **	(Screenshots/أوامر/نتائج) بدون أدلة "PASS" تقرير يقول
أعدده واطلب الأدلة	
Change ميزة جديدة تخطر ببالك أثناء التنفيذ	**لا تُضاف فوراً** - تُسجّل في
كمقترح، وتُقيّم أثرها على الجدول أولاً Ledger	
جديدة	يحتاج مبرراً صريحاً في تقرير الدفعة، وإلا Dependency يطلب Codex
تُرفض	
Change ظهور تعارض بين وثيقتين	يُحل حسب هرم السلطة في القسم 0، ويُسجّل في
Ledger	
فوراً (القسم 12) قبل أي شيء Academic Safe Mode	اقتراب موعد دراسي مهم
آخر	

ملخص من سطر واحد ##

مستقلة ← Guards لكل دفعة عمل: نطاق صغير محدد ← تنفيذ منعزل ← اختبارات و**
مراجعة مستقلة ← دليل فعلي ← موافقتك ← ثم فقط الدفعة التالية. لا استثناء،
**، ولا حذف صامت لأي شيء Design Freeze ولا كود قبل